

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

**Тема: Разработка автоматизированных UI-тестов раздела «Избранное»
маркетплейса Ozon**

Студенты гр.
4382, 4383

Карпов А.М.
Свинцов Е.А.
Денисенков И.С.
Побегайлов М.С.

Руководитель

Шевелева А.М.

Санкт-Петербург
2026

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент: Свинцов Е.А.

Группа: 4383

Тема практики: Разработка автоматизированных UI-тестов раздела «Избранное» маркетплейса Ozon

Задание на практику:

В составе учебной групповой работы разработать набор автоматизированных UI-тестов для проверки функциональности раздела «Избранное» на сайте Ozon. Реализовать тестовые сценарии в соответствии с чек-листом, применить паттерн Page Object, обеспечить воспроизводимость запуска тестов. Подготовить отчёт по результатам практики.

Сроки прохождения практики: 06.07.2026 – 18.07.2026

Дата сдачи отчета: 18.07.2026

Дата защиты отчета: 18.07.2026

Студент

Свинцов Е.А.

Руководитель

Шевелева А.М.

АННОТАЦИЯ

В отчёте описана учебная практика по разработке автоматизированных UI-тестов раздела «Избранное» интернет-магазина Ozon. Рассмотрены предметная область веб-тестирования, архитектура проекта и десять командных тестовых сценариев. В индивидуальной части подробно изложены реализованные мной проверки отображения компонентов раздела «Избранное», сохранения списка после обновления страницы и динамической подгрузки рекомендаций. Также отражён мой вклад в разработку базовой архитектуры Page Object, общих UI-компонентов и главной страницы проекта.

SUMMARY

The report describes an educational internship focused on developing automated UI tests for the Favorites section of the Ozon online marketplace. It presents the subject area, project architecture, and ten team test scenarios. The individual section describes the tests I implemented for displaying the Favorites page components, preserving favorites after a page refresh, and loading recommendations after scrolling. My contribution to the base Page Object architecture, reusable UI components, and the main page is also outlined.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	7
1.1 Предметная область	7
1.2 Задачи практики	7
2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.....	9
2.1. Реализованные тесты	9
2.2. Используемые классы и методы.....	24
2.2.1. Пакет elements	24
2.2.2. Пакет pages	24
2.2.3. Пакет tests	25
2.2.4. UML-диаграммы классов	25
2.3. Индивидуальная часть	27
2.3.1. Тест № 1: проверка корректного отображения раздела «Избранное»	27
2.3.2. Тест № 5: сохранение списка избранного после обновления страницы	28
2.3.3. Тест № 10: подгрузка рекомендаций после прокрутки	28
2.3.4. Разработка базовых UI-компонентов и главной страницы	28
3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	30
4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ	31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	33

ВВЕДЕНИЕ

Автоматизированное тестирование пользовательских интерфейсов играет значимую роль при разработке современных веб-приложений. С его помощью можно своевременно обнаруживать ошибки в работе элементов сайта, контролировать корректность основных пользовательских сценариев и проверять, не появились ли новые дефекты после внесения изменений. Особенно важен такой подход для крупных интернет-магазинов и маркетплейсов, интерфейс которых регулярно обновляется и одновременно используется большим числом пользователей.

Предметной областью учебной практики является автоматизация проверки веб-интерфейса маркетплейса Ozon, а именно функциональности раздела «Избранное»: добавление и удаление товаров, фильтрация по категориям, синхронизация состояния элементов интерфейса. Для автоматизации используется стек Java + Selenide + JUnit 5 в архитектуре Page Object, принятой в групповом проекте [1].

Цель практики – получить практический опыт разработки автоматизированных UI-тестов для реального веб-приложения, освоить инструменты и подходы, используемые в индустрии тестирования программного обеспечения.

Задачи практики:

1. Изучить предметную область UI-тестирования веб-приложений;
2. Ознакомиться с технологиями Java, Selenide, JUnit 5, Maven и AssertJ;
3. Освоить паттерн Page Object и принципы организации тестового проекта;
4. Реализовать назначенные тестовые сценарии для раздела «Избранное» Ozon;
5. Обеспечить стабильный запуск тестов с использованием авторизованного профиля браузера и сервиса подготовки данных;

6. Оформить отчёт о проделанной работе.

Вклад участников группового проекта:

Свинцов Е.А. (гр. 4383) – базовая архитектура Page Object (базовые классы страниц и элементов, переиспользуемые локаторы и действия), объектная модель главной страницы Ozon. Тесты № 1 (отображение раздела «Избранное»), № 5 (сохранение списка после обновления страницы), № 10 (подгрузка рекомендаций).

Побегайлов М.С. (гр. 4383) – объектные модели страницы результатов поиска (SearchResultsPage) и карточки товара (ProductPage), комплексная унификация и переработка тестового набора всех участников. Тесты № 2 (добавление в избранное со страницы товара), № 6 (обратный порядок добавления товаров), № 9 (синхронизация состояния избранного между поиском и карточкой товара).

Карпов А.М. (гр. 4382) – первоначальная настройка Maven-проекта, базовые классы тестов, объектная модель раздела «Избранное» (FavoritesPage), используемая большинством сценариев. Тесты № 3 (добавление в избранное из результатов поиска), № 7 (фильтрация избранного по категории).

Денисенков И.С. (гр. 4383) – сервис авторизации с постоянным профилем браузера (AuthService), объектная модель корзины (CartPage), настройка последовательного запуска тестов и интеграция изменений участников через Pull Request. Тесты № 4 (удаление товара из избранного), № 8 (добавление товара из избранного в корзину).

В настоящем отчёте я описываю выполненную мной индивидуальную часть работы.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В рамках учебной практики я участвовал в групповом проекте по автоматизации проверки раздела «Избранное» на сайте [ozon.ru](https://www.ozon.ru). Команда реализовала 10 тестовых сценариев по утверждённому чек-листу в общем репозитории. Тесты сгруппированы по классам `FavoritesPageTest`, `FavoritesProductManagementTest` и `FavoritesCartTest`. Моей индивидуальной частью стали сценарии № 1, № 5 и № 10, а также формирование базовой архитектуры Page Object, общих элементов интерфейса и класса `MainPage` [2].

1.1 Предметная область

UI-тестирование – вид функционального тестирования, при котором проверяется корректность работы веб-приложения через взаимодействие с элементами страницы так, как это делает пользователь: ввод текста, нажатие кнопок, переход по ссылкам, проверка отображаемых данных.

Маркетплейс [Ozon](https://www.ozon.ru) – крупная торговая площадка с динамическим интерфейсом. Раздел «Избранное» позволяет авторизованному пользователю сохранять товары, фильтровать их по категориям, добавлять в корзину и просматривать рекомендации. Из-за частых изменений вёрстки и защиты от автоматизации (капча, SMS-авторизация) тесты требуют устойчивых локаторов, повторного использования сессии браузера и разделения логики страниц и проверок.

В проекте применяется паттерн Page Object: тесты взаимодействуют только с публичными методами страниц, страницы делегируют работу специализированным компонентам интерфейса, а все `assert`-проверки выполняются непосредственно в тестовых классах. Поиск элементов размещён внутри соответствующих Page Object и UI-компонентов, таких как `Header`, `FavoriteProductGrid`, `RecommendationGrid` и других. Подготовка и очистка состояния аккаунта выполняются сервисом `AccountStateService`.

1.2 Задачи практики

В рамках индивидуальной части я выполнял следующие задачи:

1. Реализовать автоматизированный тест № 1 «Проверка корректного отображения раздела „Избранное“»: открыть раздел и проверить наличие заголовка, списка товаров и блока фильтрации по категориям.

2. Реализовать автоматизированный тест № 5 «Сохранение списка избранного после обновления страницы»: подготовить товар, зафиксировать состояние списка, обновить страницу и убедиться в сохранении данных.

3. Реализовать автоматизированный тест № 10 «Подгрузка рекомендаций после прокрутки»: перейти к блоку рекомендаций, выполнить дополнительную загрузку и проверить увеличение количества карточек.

4. Разработать и согласовать базовые UI-компоненты и объектное представление главной страницы Ozon, используемые в тестах других участников.

Дополнительные общие задачи практики:

1. Изучить и применить библиотеку Selenide;
2. Использовать JUnit 5 и AssertJ;
3. Интегрировать реализацию в общий Maven-проект с классами BaseTest, BasePage, BaseElement и элементами интерфейса;
4. Обеспечить работу с авторизацией через профиль Chrome (AuthService) и подготовку данных через AccountStateService;
5. Участвовать в командной работе с Git.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

2.1. Реализованные тесты

В рамках практики были разработаны десять тестовых сценариев, покрывающих основные функции раздела «Избранное» маркетплейса Ozon. Все тесты реализованы с использованием паттерна Page Object Model, что обеспечивает разделение тестовой логики, страниц и элементов интерфейса.

Тест 1. Проверка корректного отображения раздела «Избранное».

Перед проверкой автотест по шести поисковым запросам добавляет в избранное первые товары из выдачи. Затем открывается раздел «Избранное», при необходимости страница обновляется до появления фильтра категорий. Проверяются заголовок раздела, список товаров, блок категорий, название и цена первой карточки, а также наличие кнопки добавления в корзину (рис. 1, рис. 2).

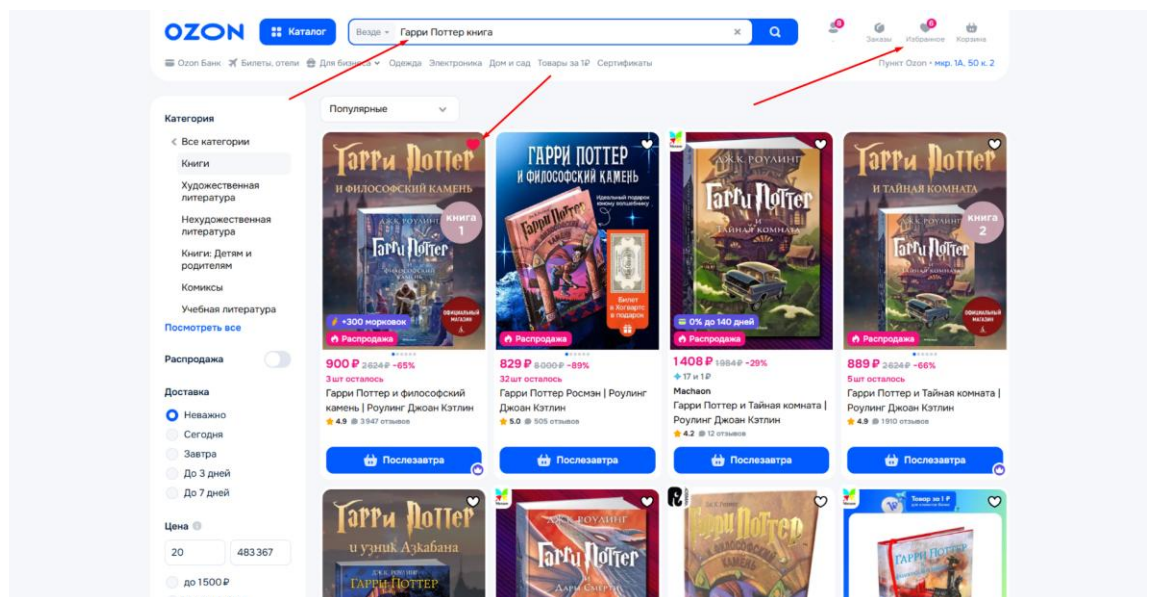


Рисунок 1 — Тест № 1: добавление товаров по поисковым запросам и открытие раздела «Избранное»

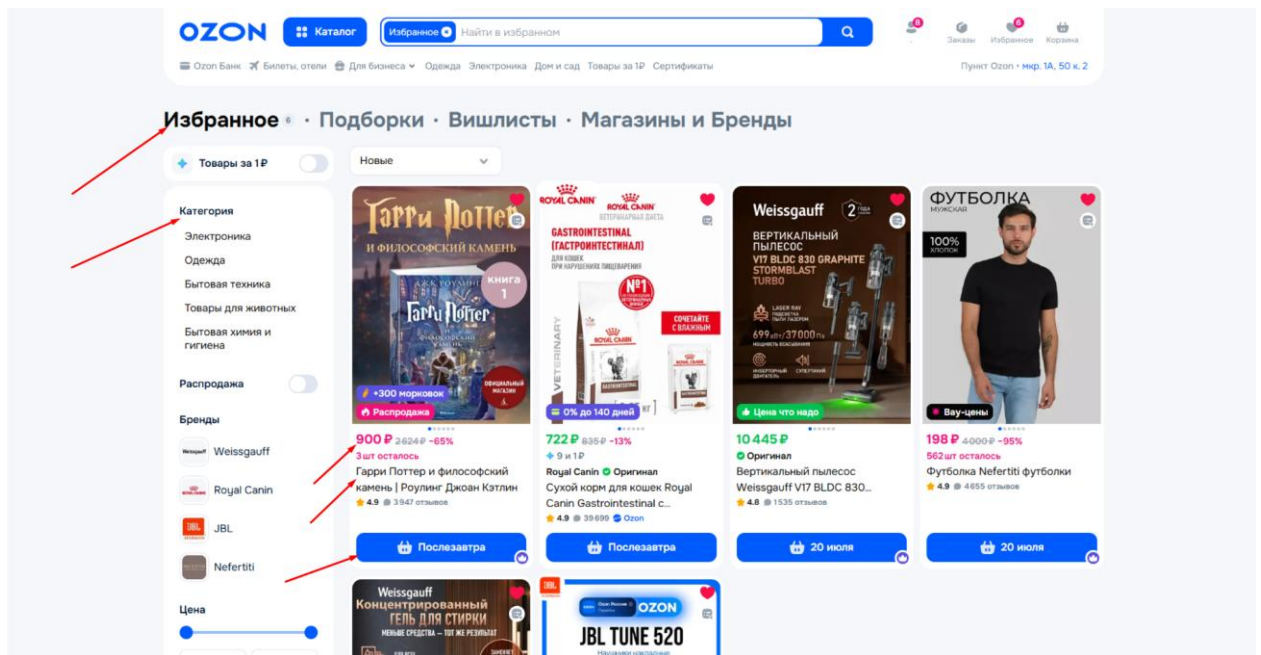


Рисунок 2 — Тест № 1: заголовок, список товаров, фильтр категорий, название, цена и кнопка корзины

Тест 2. Добавление товара в избранное со страницы товара.

Автотест выполняет поиск по запросу «Наушники JBL Tune 520BT», открывает страницу первого товара и сохраняет его фактическое название. После проверки неактивного состояния иконки сердца товар добавляется в избранное. Далее проверяется активное состояние иконки и наличие товара с сохранённым названием в разделе «Избранное» (рис. 3, рис. 4).

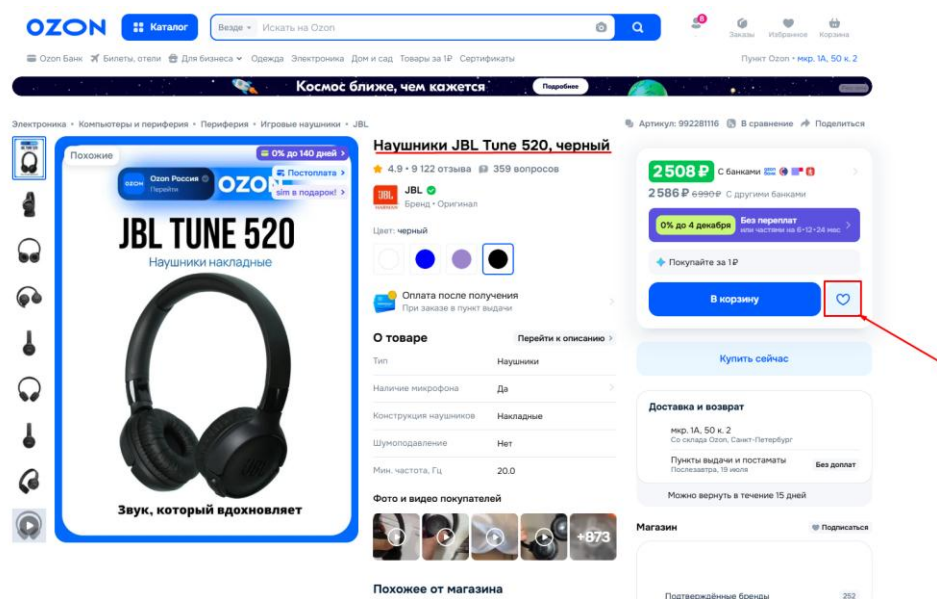


Рисунок 3 — Тест № 2: первый товар открыт, фактическое название сохранено, иконка сердца неактивна

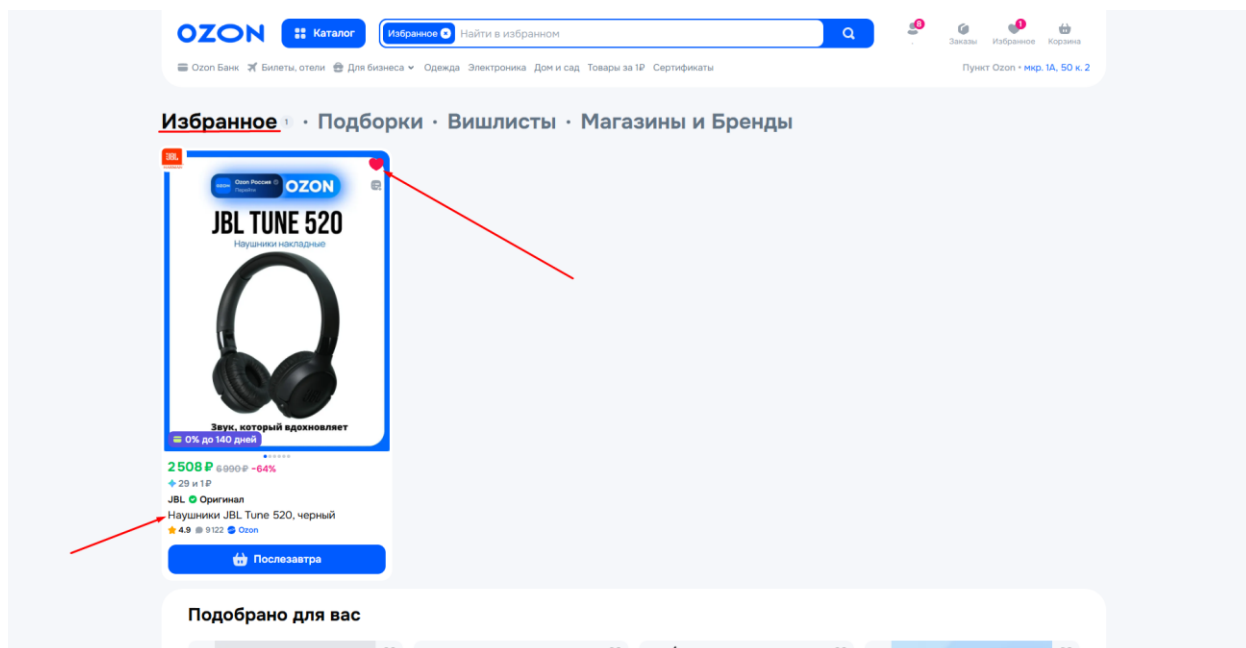


Рисунок 4 — Тест № 2: активная иконка сердца и товар с сохранённым названием в избранном

Тест 3. Добавление товара в избранное из результатов поиска.

Автотест выполняет поиск по запросу «Наушники JBL Tune 520BT» и сохраняет фактическое название первого товара в выдаче. В первой карточке проверяется неактивное состояние иконки сердца, затем выполняется добавление и проверяется её активное состояние. После перехода в раздел «Избранное» подтверждается наличие сохранённого товара (рис. 5, рис. 6).

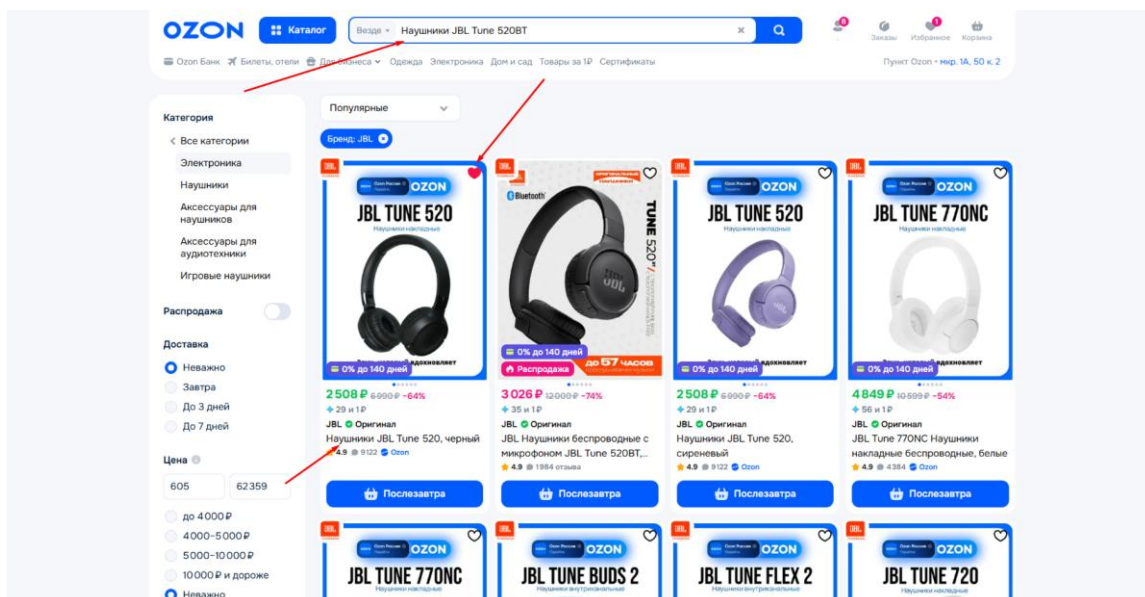


Рисунок 5 — Тест № 3: первый результат поиска с сохранённым названием и активной иконкой сердца

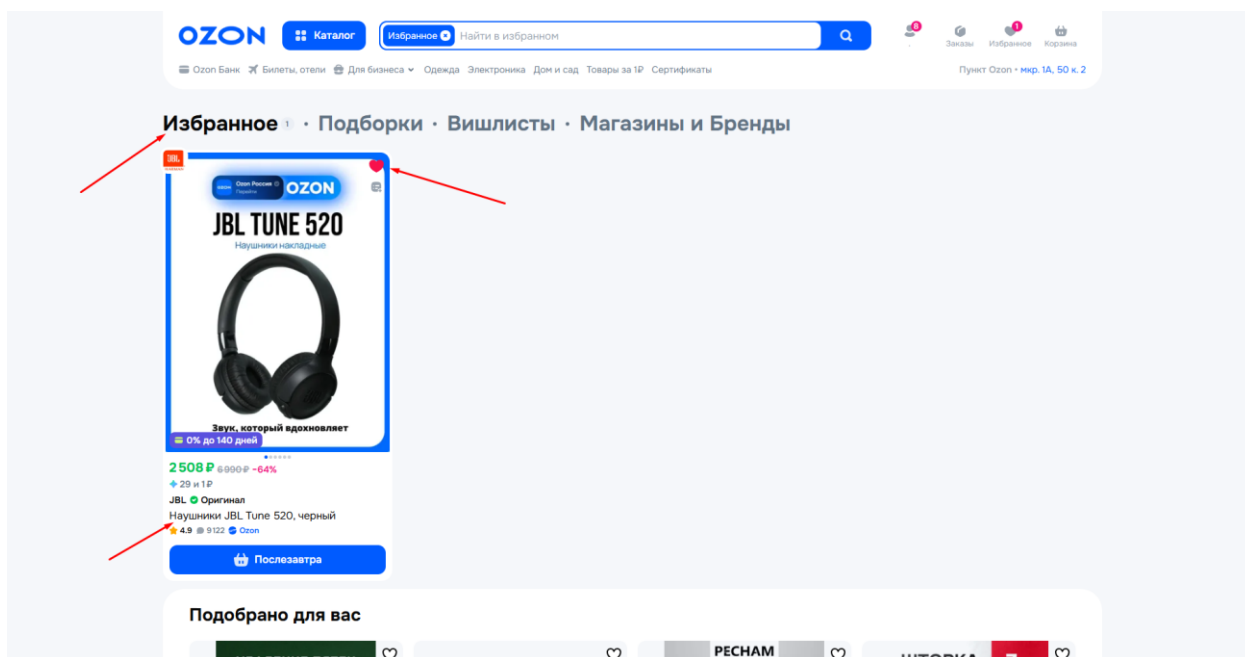


Рисунок 6 — Тест № 3: активная иконка сердца и наличие выбранного товара в избранном

Тест 4. Удаление товара из раздела «Избранное».

После автоматической подготовки товара открывается раздел «Избранное» и фиксируются значения счётчика в шапке и рядом с заголовком. Нажатием на активную иконку сердца товар удаляется; проверяются неактивное состояние иконки и уменьшение обоих счётчиков на единицу.

После обновления страницы товар с сохранённым названием должен отсутствовать (рис. 7, рис. 8).

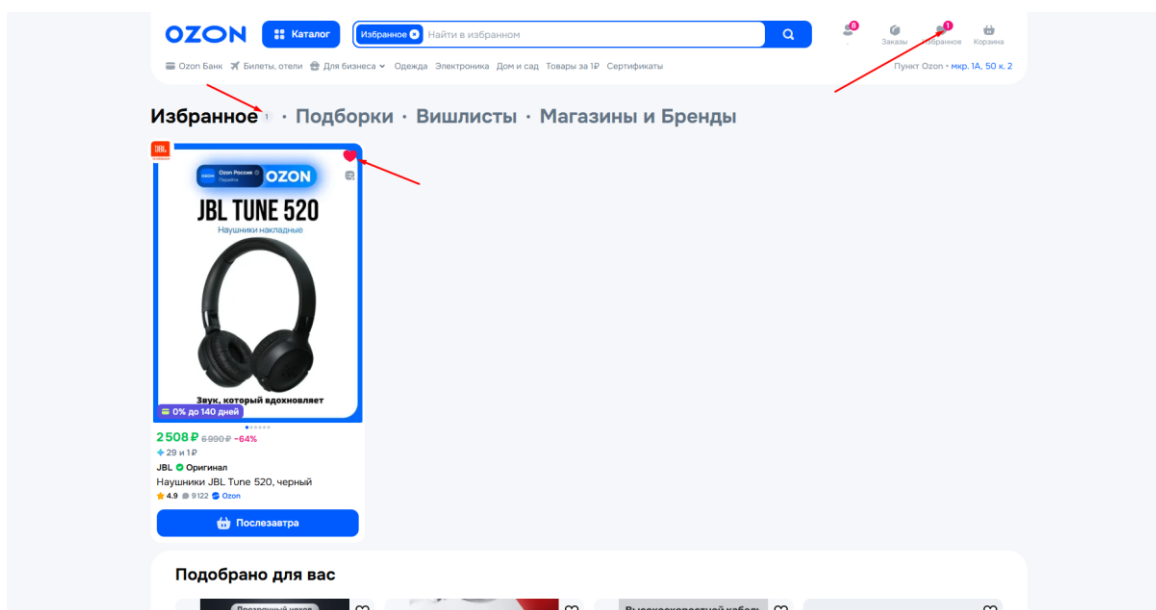


Рисунок 7 — Тест № 4: товар и значения двух счётчиков до удаления

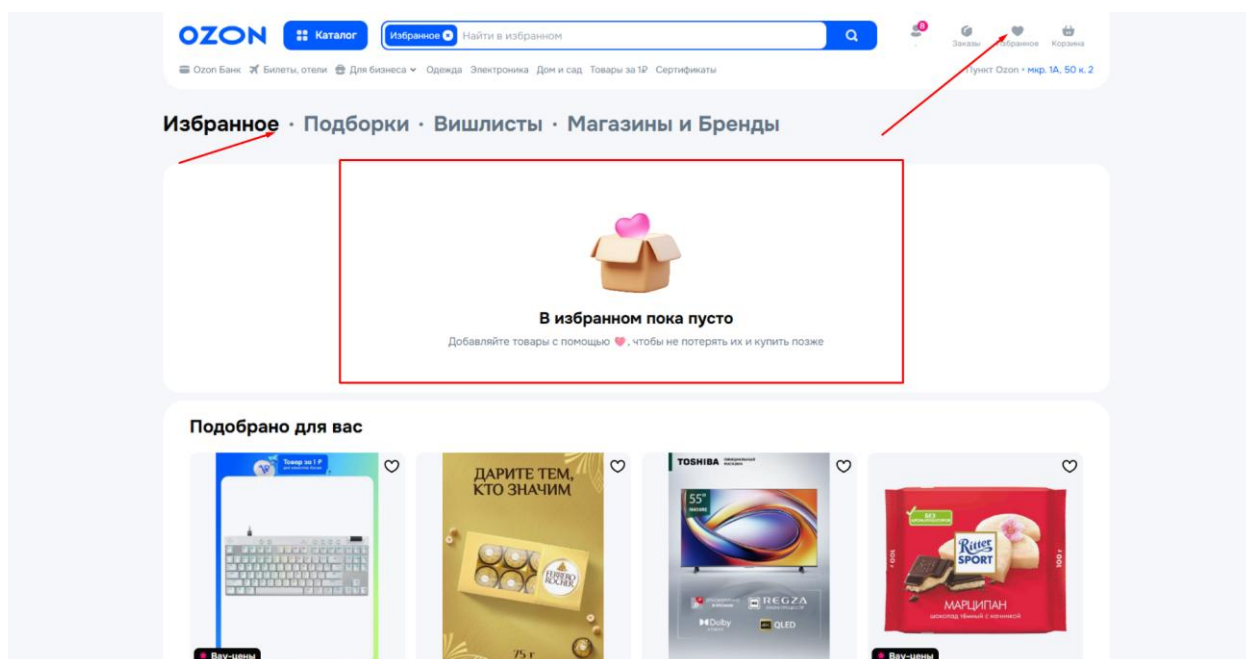


Рисунок 8 — Тест № 4: уменьшенные счётчики и отсутствие товара после обновления

Тест 5. Сохранение списка избранного после обновления страницы.

В разделе «Избранное» автотест сохраняет название первого товара и подсчитывает количество карточек. После обновления страницы количество

карточек подсчитывается повторно. Проверяется, что оно не изменилось и товар с сохранённым названием по-прежнему отображается (рис. 9, рис. 10).

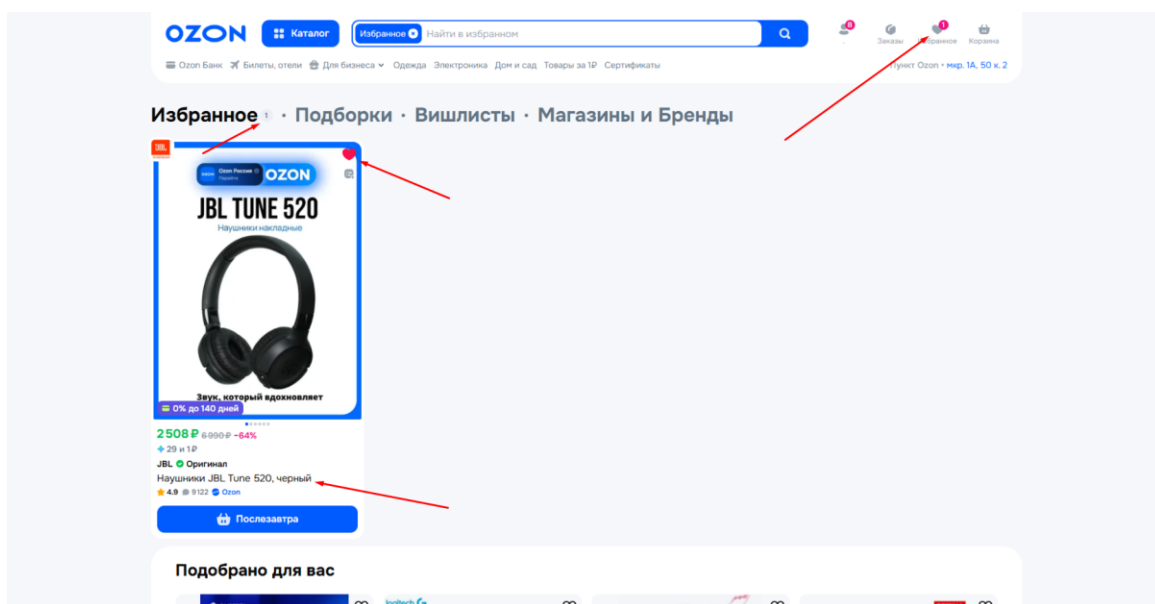


Рисунок 9 — Тест № 5: сохранённое название и количество карточек до обновления

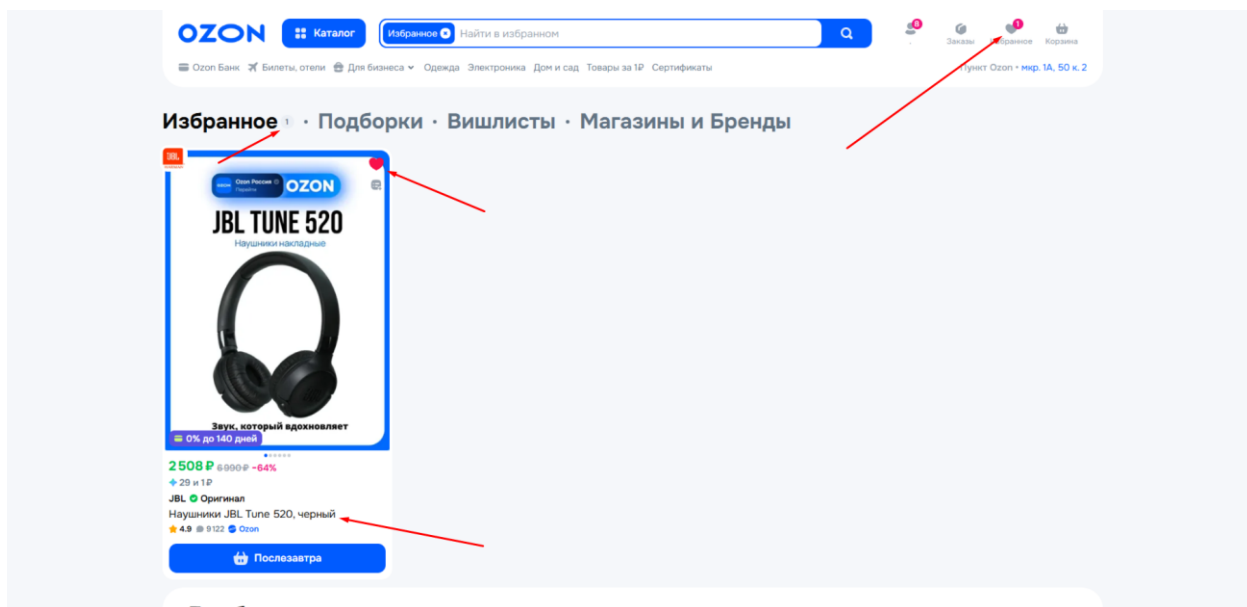


Рисунок 10 — Тест № 5: неизменное количество карточек и наличие товара после обновления

Тест 6. Проверка порядка отображения товаров в разделе «Избранное».

Автотест последовательно выполняет поиск по трём запросам и добавляет в избранное первый результат каждого поиска, сохраняя фактические названия. После открытия раздела «Избранное» проверяется наличие всех трёх товаров. Затем подтверждается обратный порядок добавления: третий товар расположен выше второго, а второй — выше первого (рис. 11, рис. 12).

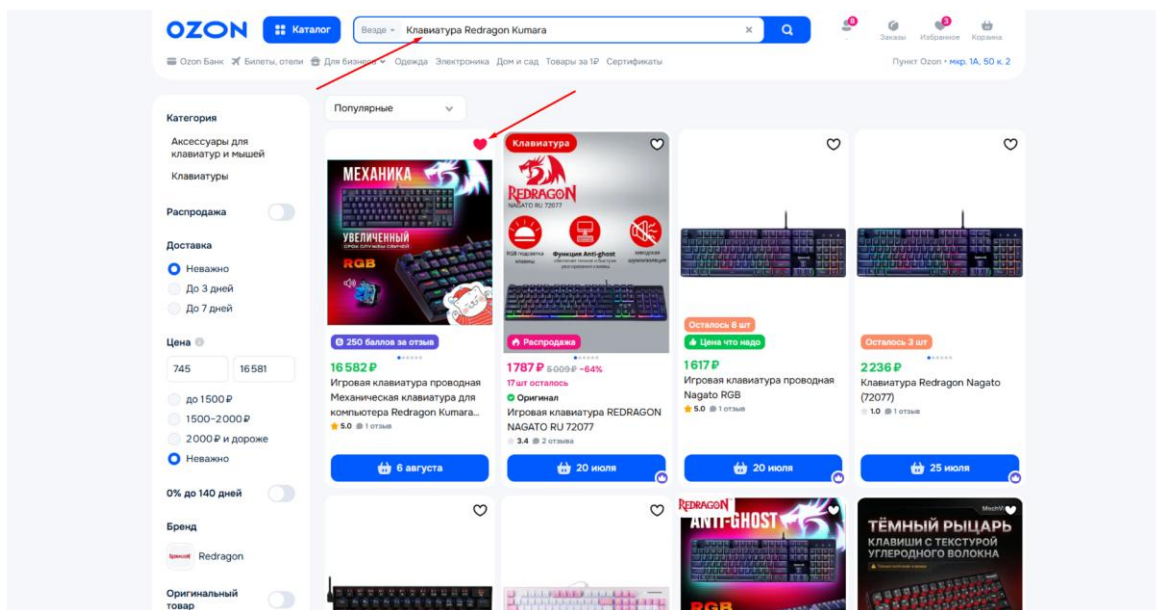


Рисунок 11 — Тест № 6: результаты поиска и добавление третьего товара в избранное

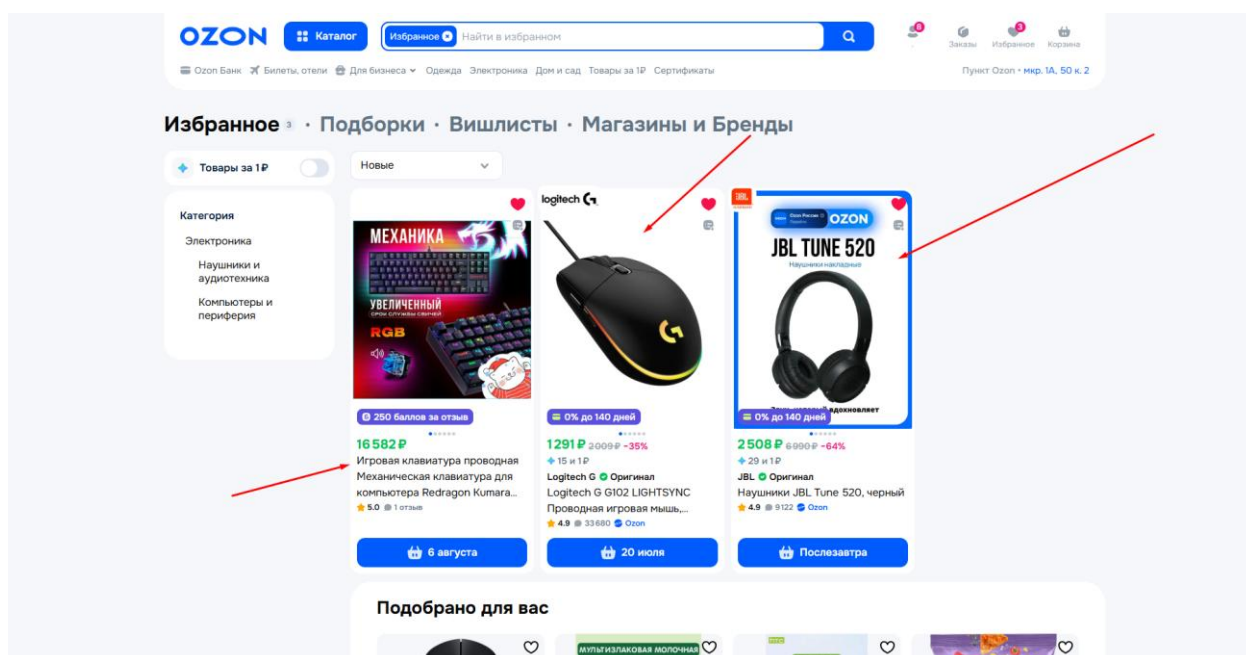


Рисунок 12 — Тест № 6: наличие трёх товаров и обратный порядок их добавления

Тест 7. Проверка фильтрации избранного по категории.

Автотест добавляет в избранное первые товары по шести поисковым запросам и ожидает появления фильтра категорий. После открытия раздела фиксируется исходное количество карточек. Выбирается категория «Электроника» и проверяется уменьшение списка, затем выбирается «Все категории» и подтверждается восстановление исходного количества (рис. 13, рис. 14).

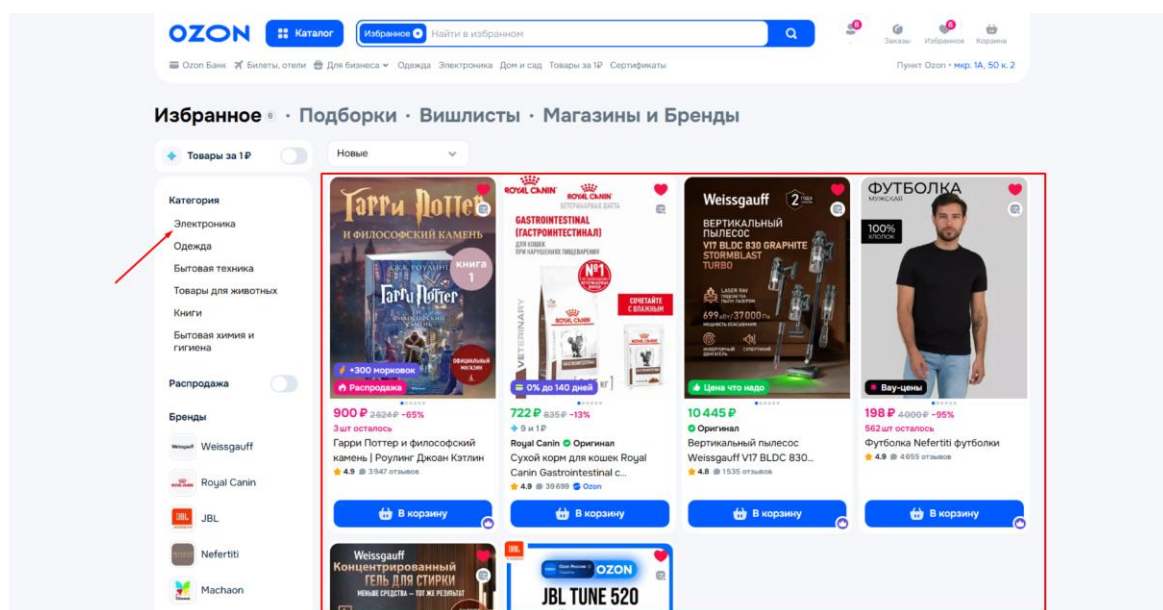


Рисунок 13 — Тест № 7: исходное количество карточек и выбор категории «Электроника»

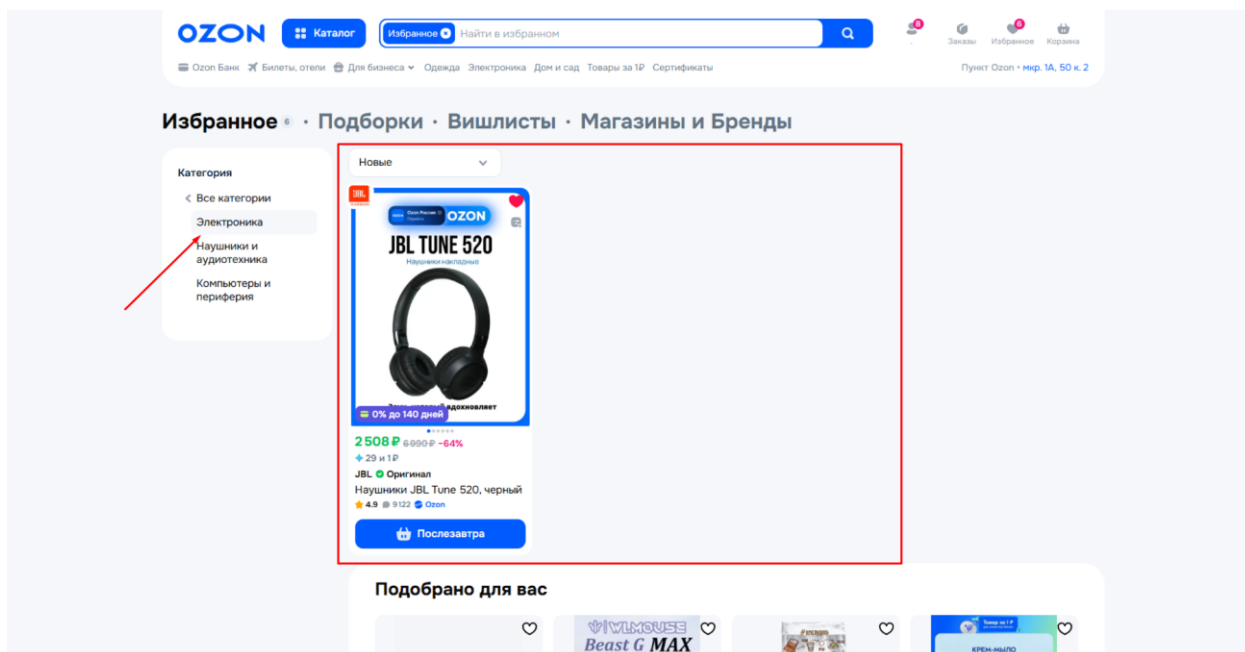


Рисунок 14 — Тест № 7: уменьшение количества карточек

Тест 8. Добавление товара из избранного в корзину.

В разделе «Избранное» выбирается первая карточка с доступной кнопкой добавления в корзину и сохраняется название товара. После нажатия кнопки проверяется появление элемента управления количеством. Затем открывается корзина и подтверждается наличие товара с сохранённым названием (рис. 15, рис. 16).

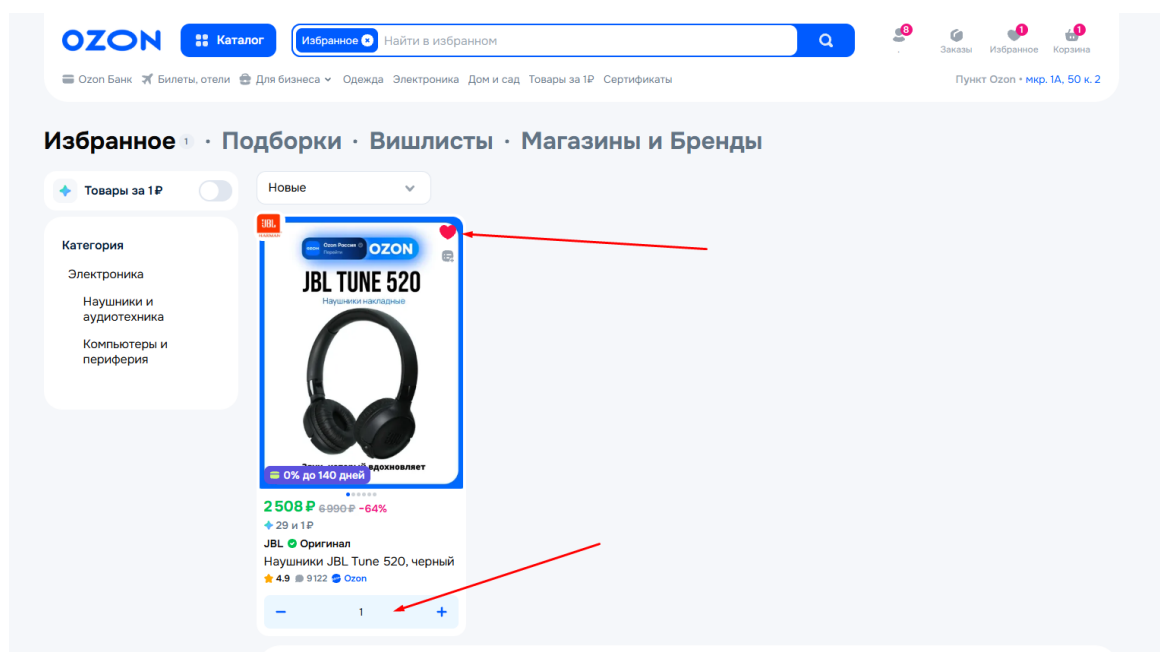


Рисунок 15 — Тест № 8: выбранный товар и элемент управления количеством после добавления в корзину

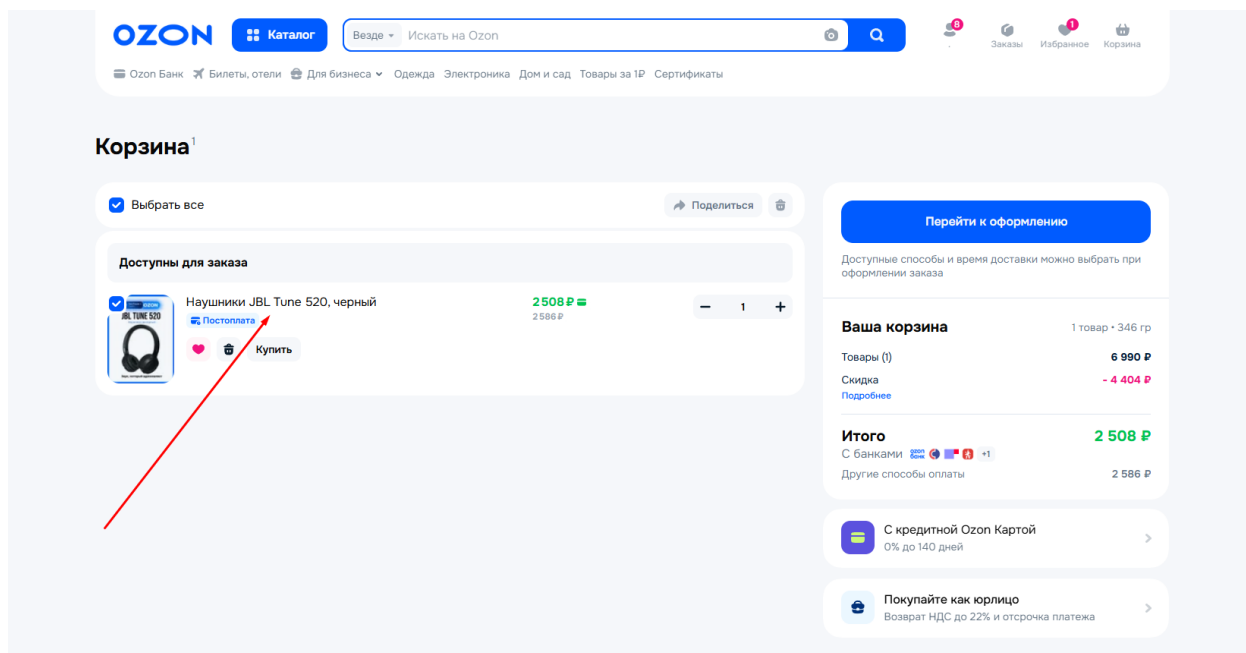


Рисунок 16 — Тест № 8: товар с сохранённым названием в разделе «Корзина»

Тест 9. Синхронизация состояния избранного между поиском и карточкой товара.

Автотест выполняет поиск товара и проверяет, что иконка сердца в первой карточке неактивна. После добавления товара проверяется активное состояние иконки в результатах поиска. Затем открывается страница этого же товара, где иконка сердца также должна оставаться активной (рис. 17, рис. 18).

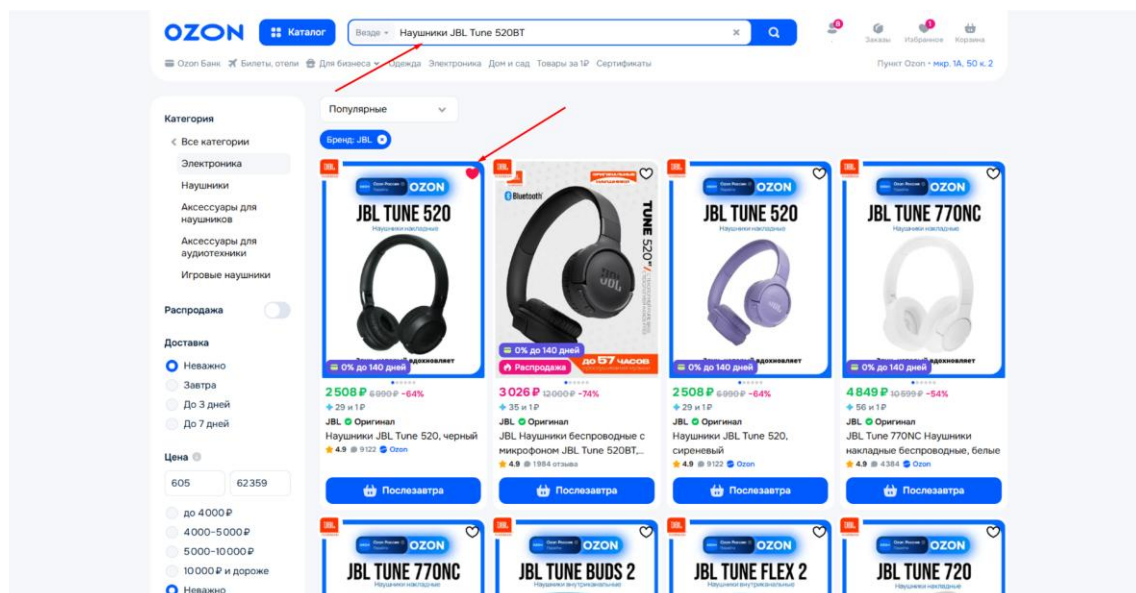


Рисунок 17 — Тест № 9: переход иконки сердца в активное состояние в результатах поиска

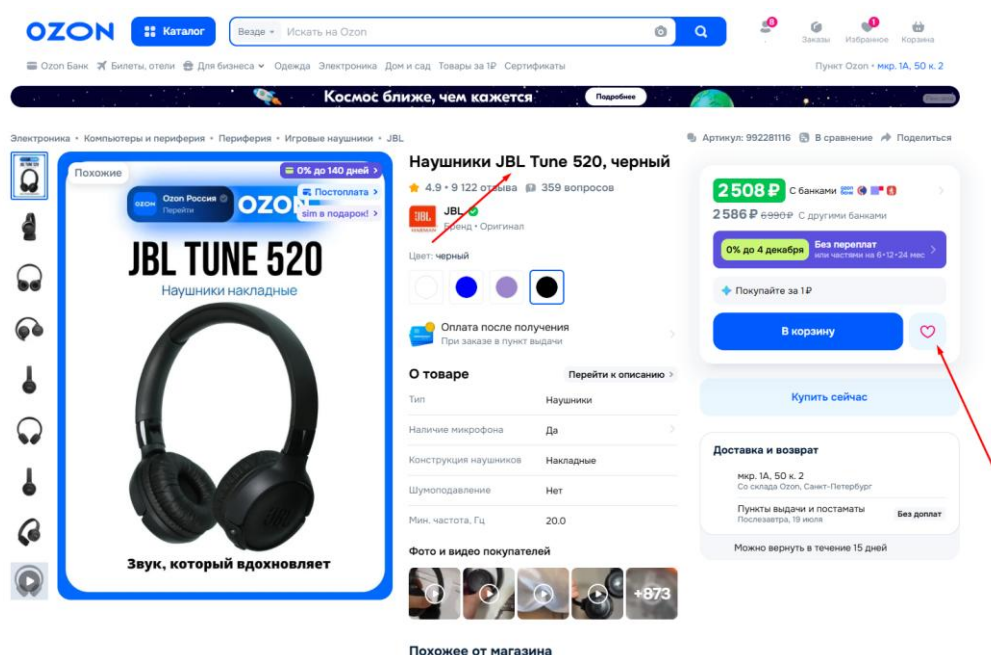


Рисунок 18 — Тест № 9: сохранение активного состояния сердца на странице товара

Тест 10. Подгрузка рекомендаций после прокрутки.

После открытия раздела «Избранное» проверяется отображение списка товаров. Страница прокручивается к блоку «Подобрано для вас», проверяется

его отображение и фиксируется количество карточек рекомендаций. После прокрутки к нижней границе последней карточки ожидается подгрузка, и новое количество карточек должно стать больше исходного (рис. 19, рис. 20).

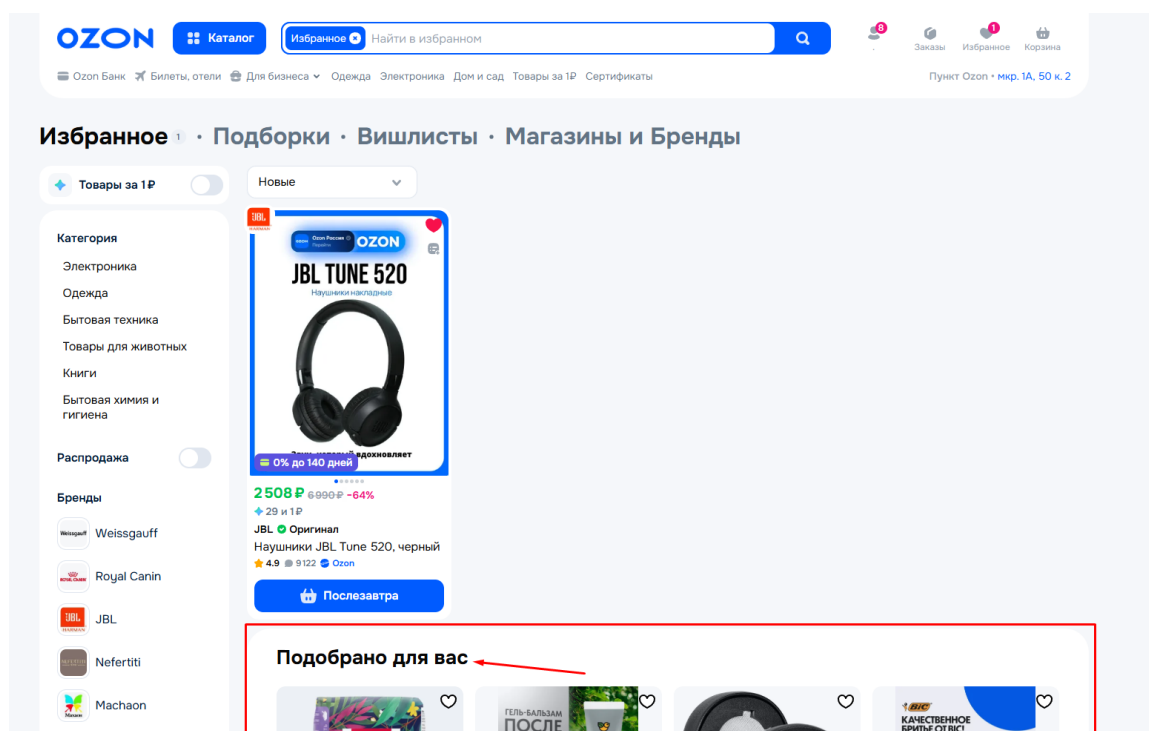


Рисунок 19 — Тест № 10: блок «Подобрано для вас» и исходное количество рекомендаций

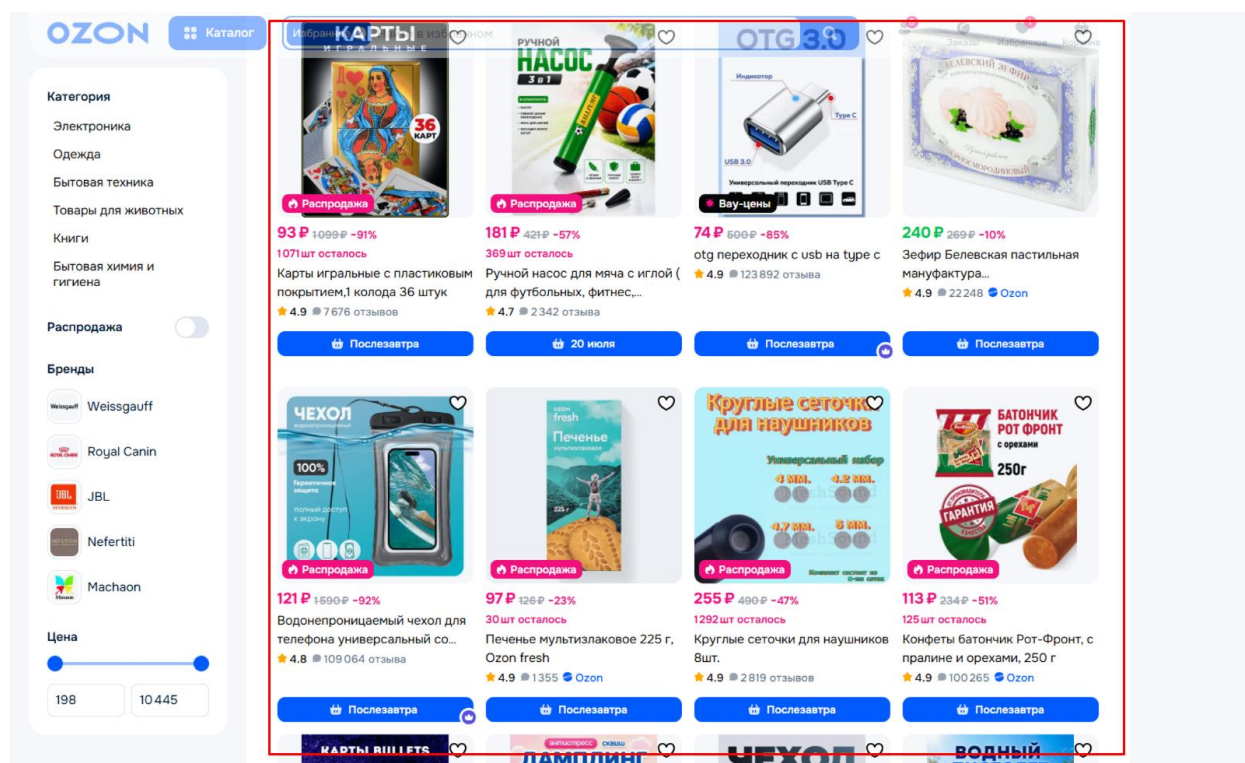


Рисунок 20 — Тест № 10: увеличение количества рекомендаций после прокрутки

Запуск тестов осуществлялся в среде разработки IntelliJ IDEA в браузере Google Chrome с использованием постоянного профиля пользователя. Перед каждым тестом выполнялась подготовка состояния аккаунта, а после завершения — очистка избранного и корзины (рис. 21, рис. 22, рис. 23, рис. 24, рис. 25, рис. 26, рис. 27, рис. 28, рис. 29, рис. 30).

```
03:38:01.044 [main] INFO BaseTest - Тест 1. Корректное отображение раздела ?Избранное?
03:38:01.045 [main] INFO BaseTest - 1. По каждому запросу выполнить поиск и добавить в избранное первый то
вар из результатов.
03:38:12.105 [main] INFO BaseTest - 2. Открыть раздел ?Избранное? и, при необходимости, обновлять страницу
до появления фильтра категорий.
03:38:34.214 [main] INFO BaseTest - 3. Проверить отображение заголовка ?Избранное?.
03:38:34.468 [main] INFO BaseTest - 4. Проверить отображение списка добавленных товаров.
03:38:35.063 [main] INFO BaseTest - 5. Проверить отображение блока фильтрации по категориям.
03:38:35.206 [main] INFO BaseTest - 6. Проверить, что в первой карточке отображаются название и цена товар
а.
03:38:35.358 [main] INFO BaseTest - 7. Проверить наличие хотя бы одной кнопки добавления товара в корзину.
03:38:35.506 [main] INFO TestExecutionLogger - Скриншоты шагов сохранены (7): file:/C:/Users/svinc/project
s/ozon-ui-project/build/reports/tests/shouldDisplayFavoritesSectionComponents-20260717-033742-699-step-XX-
before.png
03:38:35.506 [main] INFO TestExecutionLogger - Тест 1. Корректное отображение раздела ?Избранное? успешно
завершён
```

Рисунок 21 — Результат выполнения теста № 1

```
03:40:25.574 [main] INFO BaseTest - Тест 2. Добавление в избранное со страницы товара
03:40:25.574 [main] INFO BaseTest - 1. Выполнить поиск по заданному запросу.
03:40:26.652 [main] INFO BaseTest - 2. Открыть страницу первого товара из результатов поиска.
03:40:27.684 [main] INFO BaseTest - 3. Сохранить фактическое название открытого товара.
03:40:27.975 [main] INFO BaseTest - 4. Проверить, что до добавления иконка сердца неактивна.
03:40:28.389 [main] INFO BaseTest - 5. Нажать на иконку сердца.
03:40:28.904 [main] INFO BaseTest - 6. Проверить, что иконка сердца стала активной.
03:40:29.087 [main] INFO BaseTest - 7. Перейти в раздел ?Избранное?.
03:40:29.891 [main] INFO BaseTest - 8. Проверить наличие товара с сохранённым фактическим названием.
03:40:30.020 [main] INFO TestExecutionLogger - Скриншоты шагов сохранены (8): file:/C:/Users/svinc/project
s/ozon-ui-project/build/reports/tests/shouldAddProductToFavoritesFromProductPage-20260717-034022-428-step-
XX-before.png
03:40:30.020 [main] INFO TestExecutionLogger - Тест 2. Добавление в избранное со страницы товара успешно з
авершён
```

Рисунок 22 — Результат выполнения теста № 2


```

03:40:17.434 [main] INFO BaseTest - Тест 3. Добавление в избранное из результатов поиска
03:40:17.434 [main] INFO BaseTest - 1. Выполнить поиск по заданному запросу.
03:40:18.486 [main] INFO BaseTest - 2. Сохранить фактическое название первого товара в результатах поиска.
03:40:18.757 [main] INFO BaseTest - 3. Проверить, что до добавления иконка сердца в первой карточке неактивна.
03:40:18.917 [main] INFO BaseTest - 4. Нажать на иконку сердца в первой карточке.
03:40:19.416 [main] INFO BaseTest - 5. Проверить, что иконка сердца стала активной.
03:40:19.580 [main] INFO BaseTest - 6. Перейти в раздел ?Избранное?.
03:40:20.413 [main] INFO BaseTest - 7. Проверить наличие товара с сохранённым фактическим названием.
03:40:20.529 [main] INFO TestExecutionLogger - Скриншоты шагов сохранены (7): file:/C:/Users/svinc/project/s/ozon-ui-project/build/reports/tests/shouldAddProductToFavoritesFromSearchResults-20260717-033958-684-step-XX-before.png
03:40:20.529 [main] INFO TestExecutionLogger - Тест 3. Добавление в избранное из результатов поиска успешно завершён

```

Рисунок 23 — Результат выполнения теста № 3

```

03:41:28.799 [main] INFO BaseTest - Тест 4. Удаление товара из избранного
03:41:30.515 [main] INFO BaseTest - 1. Открыть раздел ?Избранное?.
03:41:31.289 [main] INFO BaseTest - 2. Считать количество избранных товаров в счётчике шапки и в счётчике рядом с заголовком.
03:41:31.456 [main] INFO BaseTest - 3. Нажать на активную иконку сердца в карточке подготовленного товара.
03:41:31.901 [main] INFO BaseTest - 4. Проверить, что товар больше не имеет активного состояния избранного.
03:41:32.036 [main] INFO BaseTest - 5. Проверить, что счётчик в шапке уменьшился на 1.
03:41:32.137 [main] INFO BaseTest - 6. Проверить, что счётчик рядом с заголовком уменьшился на 1.
03:41:32.259 [main] INFO BaseTest - 7. Обновить страницу.
03:41:32.923 [main] INFO BaseTest - 8. Проверить отсутствие товара с сохранённым названием.
03:41:33.016 [main] INFO TestExecutionLogger - Скриншоты шагов сохранены (8): file:/C:/Users/svinc/project/s/ozon-ui-project/build/reports/tests/shouldRemoveProductFromFavorites-20260717-034125-667-step-XX-before.png
03:41:33.016 [main] INFO TestExecutionLogger - Тест 4. Удаление товара из избранного успешно завершён

```

Рисунок 24 — Результат выполнения теста № 4

```

03:39:53.613 [main] INFO BaseTest - Тест 5. Сохранение списка избранного после обновления
03:39:55.357 [main] INFO BaseTest - 1. Открыть раздел ?Избранное?.
03:39:56.124 [main] INFO BaseTest - 2. Сохранить название первого избранного товара.
03:39:56.233 [main] INFO BaseTest - 3. Подсчитать количество карточек в списке избранного.
03:39:56.330 [main] INFO BaseTest - 4. Обновить страницу.
03:39:56.998 [main] INFO BaseTest - 5. Повторно подсчитать количество карточек.
03:39:57.098 [main] INFO BaseTest - 6. Проверить равенство количества карточек до и после обновления.
03:39:57.183 [main] INFO BaseTest - 7. Проверить наличие товара с сохранённым названием
03:39:57.282 [main] INFO TestExecutionLogger - Скриншоты шагов сохранены (7): file:/C:/Users/svinc/project/s/ozon-ui-project/build/reports/tests/shouldPreserveFavoritesAfterPageRefresh-20260717-033950-417-step-XX-before.png
03:39:57.282 [main] INFO TestExecutionLogger - Тест 5. Сохранение списка избранного после обновления успешно завершён

```

Рисунок 25 — Результат выполнения теста № 5

```

03:41:15.112 [main] INFO BaseTest - Тест 6. Обратный порядок добавления товаров
03:41:15.112 [main] INFO BaseTest - 1. Выполнить поиск по первому запросу, проверить неактивн
ое сердце, добавить первый результат в избранное и проверить активное состояние.
03:41:16.744 [main] INFO BaseTest - 2. Повторить добавление для второго запроса.
03:41:18.620 [main] INFO BaseTest - 3. Повторить добавление для третьего запроса.
03:41:20.668 [main] INFO BaseTest - 4. Открыть раздел ?Избранное? и получить названия всех от
ображаемых товаров.
03:41:21.618 [main] INFO BaseTest - 5. Проверить наличие всех трёх сохранённых названий.
03:41:21.744 [main] INFO BaseTest - 6. Проверить, что третий добавленный товар расположен выш
е второго.
03:41:22.257 [main] INFO BaseTest - 7. Проверить, что второй добавленный товар расположен выш
е первого.
03:41:22.392 [main] INFO TestExecutionLogger - Скриншоты шагов сохранены (7): file:/C:/Users/
svinc/projects/ozon-ui-project/build/reports/tests/shouldDisplayNewestFavoritesFirst-20260717
-034056-966-step-XX-before.png
03:41:22.392 [main] INFO TestExecutionLogger - Тест 6. Обратный порядок добавления товаров ус
пешно завершён

```

Рисунок 26 — Результат выполнения теста № 6

```

03:39:00.220 [main] INFO BaseTest - Тест 7. Фильтрация избранного по категории
03:39:00.221 [main] INFO BaseTest - 1. Подготовить избранное по всем шести поисковым запросам
.
03:39:10.140 [main] INFO BaseTest - 2. Ожидать появления фильтра категорий, при необходимости
обновляя страницу.
03:39:32.271 [main] INFO BaseTest - 3. Открыть раздел ?Избранное? и подсчитать общее количест
во карточек.
03:39:32.470 [main] INFO BaseTest - 4. Выбрать категорию ?Электроника? и дождаться изменения
состава списка.
03:39:33.455 [main] INFO BaseTest - 5. Проверить, что карточек стало меньше, чем до фильтраци
и.
03:39:33.651 [main] INFO BaseTest - 6. Выбрать ?Все категории? и дождаться изменения состава
списка.
03:39:34.172 [main] INFO BaseTest - 7. Проверить, что количество карточек вернулось к исходно
му.
03:39:34.349 [main] INFO TestExecutionLogger - Скриншоты шагов сохранены (7): file:/C:/Users/
svinc/projects/ozon-ui-project/build/reports/tests/shouldFilterFavoritesByCategory-20260717-0
33841-993-step-XX-before.png
03:39:34.349 [main] INFO TestExecutionLogger - Тест 7. Фильтрация избранного по категории усп
ешно завершён

```

Рисунок 27 — Результат выполнения теста № 7

```

03:37:34.956 [main] INFO BaseTest - Тест 8. Добавление товара из избранного в корзину
03:37:36.895 [main] INFO BaseTest - 1. Открыть раздел ?Избранное?.
03:37:37.775 [main] INFO BaseTest - 2. Считать название первого товара, доступного для добавл
ения в корзину.
03:37:37.922 [main] INFO BaseTest - 3. Нажать кнопку добавления в корзину в карточке этого то
вара.
03:37:38.097 [main] INFO BaseTest - 4. Проверить появление в карточке элемента управления кол
ичеством товара.
03:37:38.260 [main] INFO BaseTest - 5. Перейти в раздел ?Корзина?.
03:37:38.607 [main] INFO BaseTest - 6. Проверить наличие товара с сохранённым названием.
03:37:38.794 [main] INFO TestExecutionLogger - Скриншоты шагов сохранены (6): file:/C:/Users/
svinc/projects/ozon-ui-project/build/reports/tests/shouldAddFavoriteProductToCart-20260717-03
3728-139-step-XX-before.png
03:37:38.795 [main] INFO TestExecutionLogger - Тест 8. Добавление товара из избранного в корз
ину успешно завершён

```

Рисунок 28 — Результат выполнения теста № 8

```

03:40:50.608 [main] INFO BaseTest - Тест 9. Синхронизация сердца между поиском и страницей товара
03:40:50.609 [main] INFO BaseTest - 1. Выполнить поиск по заданному запросу.
03:40:51.727 [main] INFO BaseTest - 2. Проверить, что иконка сердца в первой карточке неактивна.
03:40:52.111 [main] INFO BaseTest - 3. Нажать на иконку сердца в первой карточке.
03:40:52.594 [main] INFO BaseTest - 4. Проверить, что в результатах поиска иконка стала активной.
03:40:52.768 [main] INFO BaseTest - 5. Открыть страницу первого товара.
03:40:53.667 [main] INFO BaseTest - 6. Проверить, что на странице товара иконка сердца также активна.
03:40:54.151 [main] INFO TestExecutionLogger - Скриншоты шагов сохранены (6): file:/C:/Users/svinc/projects/ozon-ui-project/build/reports/tests/shouldSynchronizeFavoriteStateBetweenSearchAndProductPage-20260717-034031-905-step-XX-before.png
03:40:54.151 [main] INFO TestExecutionLogger - Тест 9. Синхронизация сердца между поиском и страницей товара успешно завершён

```

Рисунок 29 — Результат выполнения теста № 9

```

03:39:44.754 [main] INFO BaseTest - Тест 10. Подгрузка рекомендаций под раздел ?Избранное?
03:39:46.431 [main] INFO BaseTest - 1. Открыть раздел ?Избранное?.
03:39:47.232 [main] INFO BaseTest - 2. Проверить отображение списка избранных товаров.
03:39:47.369 [main] INFO BaseTest - 3. Прокрутить страницу к блоку рекомендаций ?Подобрано для вас?.
03:39:47.485 [main] INFO BaseTest - 4. Проверить отображение блока рекомендаций.
03:39:47.737 [main] INFO BaseTest - 5. Подсчитать количество карточек рекомендаций.
03:39:47.923 [main] INFO BaseTest - 6. Прокрутить страницу к нижней границе последней карточки.
03:39:48.329 [main] INFO BaseTest - 7. Дождаться увеличения количества карточек и проверить, что оно стало больше исходного.
03:39:48.503 [main] INFO TestExecutionLogger - Скриншоты шагов сохранены (7): file:/C:/Users/svinc/projects/ozon-ui-project/build/reports/tests/shouldLoadRecommendationsAfterScroll-20260717-033941-651-step-XX-before.png
03:39:48.504 [main] INFO TestExecutionLogger - Тест 10. Подгрузка рекомендаций под раздел ?Избранное? успешно завершён

```

Рисунок 30 — Результат выполнения теста № 10

2.2. Используемые классы и методы

2.2.1. Пакет elements

BaseElement является базовым классом для элементов интерфейса. Он инкапсулирует SeleniumElement и предоставляет методы isDisplayed(), isPresent() и waitUntilVisible(). ClickableElement расширяет базовый класс операцией click(); от него наследуются Button, Link и HeartIcon.

Input используется для заполнения и отправки поискового запроса. Counter возвращает числовое значение счётчика. Checkbox отвечает за выбор элемента. TextElement предоставляет текст элемента, VisibleElement ожидает его отображения, а PageSection выполняет прокрутку страницы.

Header объединяет поисковую строку, ссылки на «Избранное» и «Корзину», а также счётчик избранных товаров. CartControls используется для очистки корзины. FavoriteProductGrid описывает список избранных товаров и действия с ними. RecommendationGrid отвечает за блок рекомендаций и дополнительную загрузку карточек.

2.2.2. Пакет pages

BasePage является базовым классом страниц и содержит метод refreshPage(). MainPage через компонент Header выполняет поиск, открывает раздел «Избранное» и корзину. SearchResultsPage работает с первым результатом выдачи: получает название товара, изменяет состояние избранного и открывает карточку.

ProductPage описывает действия на карточке товара: добавление в избранное, проверку состояния и получение названия. FavoritesPage управляет списком избранного, фильтрацией по категориям, переносом товара в корзину и рекомендациями. CartPage проверяет наличие товара и выполняет очистку корзины.

2.2.3. Пакет tests

BaseTest выполняет настройку браузера, авторизацию и очистку данных. AuthService открывает главную страницу и обеспечивает работу с авторизованным профилем Chrome. AccountStateService очищает избранное и корзину, добавляет первый результат поиска в избранное и ожидает готовность фильтра категорий.

FavoritesPageTest содержит сценарии № 1, 5, 7 и 10. FavoritesProductManagementTest содержит сценарии № 2, 3, 4, 6 и 9. FavoritesCartTest содержит сценарий № 8.

2.2.4. UML-диаграммы классов

Архитектура проекта построена по паттерну Page Object Model. Для её представления подготовлены UML-диаграммы пакетов elements, pages и tests, а также общая диаграмма, отражающая взаимодействие слоёв «тесты — страницы — элементы» (рис. 31, рис. 32, рис. 33, рис. 34).

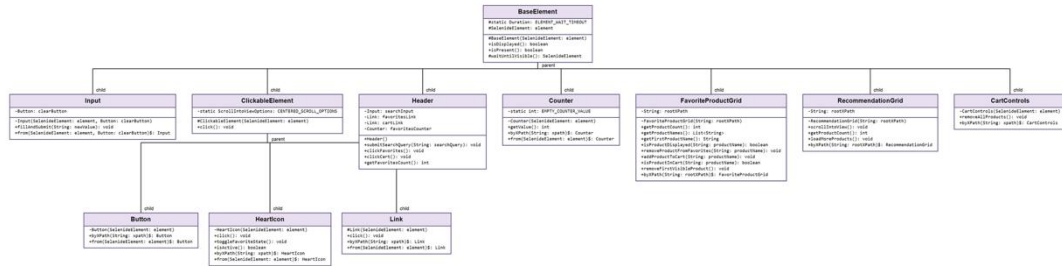


Рисунок 31 — UML-диаграмма классов пакета elements

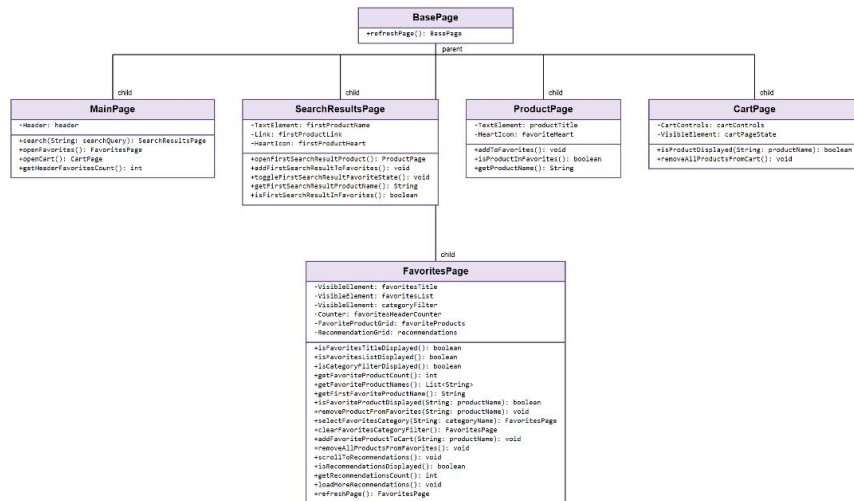


Рисунок 32 — UML-диаграмма классов пакета pages

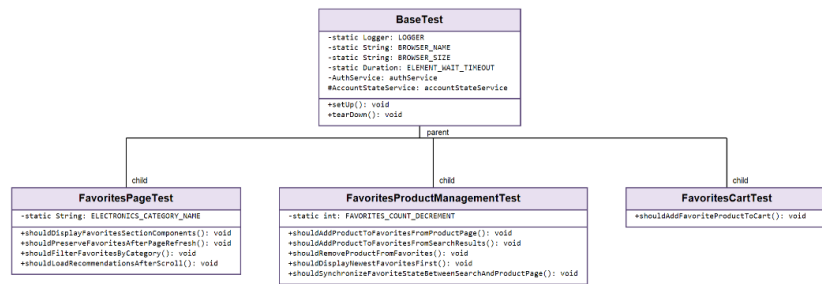


Рисунок 33 — UML-диаграмма классов пакета tests

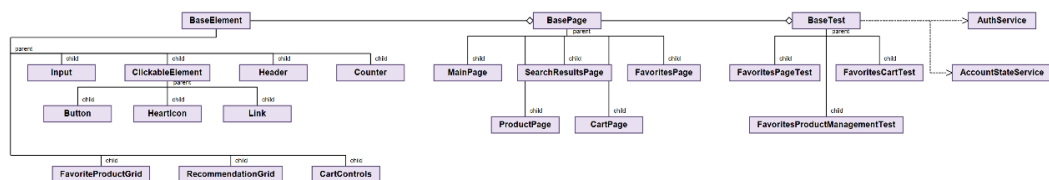


Рисунок 34 — Общая UML-диаграмма классов проекта автоматизации UI-тестирования

2.3. Индивидуальная часть

В индивидуальной части я разработал тесты № 1, № 5 и № 10. Кроме того, я участвовал в формировании базового слоя Page Object, реализовал общие UI-компоненты и класс MainPage, через который выполняются поиск и переходы к основным разделам сайта.

На завершающем этапе я также участвовал в развитии общей инфраструктуры автоматизации: реализовал журналирование выполнения тестов, нумерацию пользовательских шагов и сохранение скриншотов, позволяющих восстановить последовательность прохождения каждого сценария.

2.3.1. Тест № 1: проверка корректного отображения раздела «Избранное»

Тест `shouldDisplayFavoritesSectionComponents` реализован в классе `FavoritesPageTest`. В начале сценария я открываю раздел «Избранное» методом `MainPage.openFavorites()`. После загрузки страницы последовательно проверяю отображение заголовка, списка товаров и блока фильтрации по категориям.

Для проверок используются методы `FavoritesPage.isFavoritesTitleDisplayed()`, `isFavoritesListDisplayed()` и `isCategoryFilterDisplayed()`. Этот сценарий подтверждает, что страница корректно загружена и готова к выполнению дальнейших пользовательских действий.

Основные шаги сценария фиксируются в журнале выполнения. Перед значимыми действиями сохраняются скриншоты страницы, что позволяет дополнительно подтвердить корректность отображения проверяемых компонентов.

2.3.2. Тест № 5: сохранение списка избранного после обновления страницы

Тест `shouldPreserveFavoritesAfterPageRefresh` реализован в классе `FavoritesPageTest`. Сначала я подготавливаю товар в избранном через `AccountStateService`, открываю раздел и сохраняю название первого товара и общее количество карточек.

Затем вызываю метод `refreshPage()`, повторно считываю название и количество товаров и сравниваю значения с исходными. Тест подтверждает, что обновление страницы не приводит к потере пользовательского состояния.

2.3.3. Тест № 10: подгрузка рекомендаций после прокрутки

Тест `shouldLoadRecommendationsAfterScroll` реализован в классе `FavoritesPageTest`. Я открываю раздел «Избранное», прокручиваю страницу к блоку рекомендаций методом `scrollToRecommendations()` и получаю исходное количество карточек методом `getRecommendationsCount()`.

После вызова `loadMoreRecommendations()` я повторно считываю количество рекомендаций. Увеличение числа карточек подтверждает корректную работу динамической подгрузки содержимого.

2.3.4. Разработка базовых UI-компонентов и главной страницы

Помимо тестовых сценариев, я участвовал в формировании базовой архитектуры пользовательского интерфейса проекта. Были разработаны переиспользуемые элементы и общие действия, позволившие вынести низкоуровневую работу с `SelenideElement` из тестовых классов.

В классе `MainPage` реализованы поиск товара, переход в раздел «Избранное», переход в корзину и получение значения счётчика избранного через компонент `Header`. Эти методы используются в сценариях всех участников и обеспечивают единообразный доступ к основным разделам `Ozon`.

После получения замечаний базовая инфраструктура была дополнена средствами журналирования выполнения автоматизированных сценариев. Для этого был разработан отдельный компонент `TestExecutionLogger`, интегрированный с жизненным циклом `JUnit 5`.

Он фиксирует начало и завершение теста, результат его выполнения, название выполняемого метода и количество подготовленных диагностических материалов. Пользовательские действия получили последовательную нумерацию, благодаря чему журнал отражает полный порядок прохождения сценария.

Перед основными действиями теста автоматически сохраняется скриншот текущего состояния страницы. Имена файлов формируются с учётом названия тестового метода, номера шага и времени запуска, что позволяет разделять материалы разных тестов и повторных запусков.

Журналирование было интегрировано в базовый тестовый класс и использовано в тестовых сценариях проекта. Это повысило прозрачность автоматизации, упростило анализ результатов и позволило устанавливать, на

каком именно шаге находился тест в момент успешного завершения или возникновения ошибки.

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Java 17 – язык реализации тестов и page object-классов. Обеспечивает строгую типизацию и совместимость с современными версиями инструментов [3].

JUnit 5 – фреймворк для написания и запуска модульных и интеграционных тестов. Используются аннотации `@Test`, `@BeforeEach`, `@AfterEach`, `@DisplayName` [4].

Selenide 7.0.4 – обёртка над Selenium WebDriver, упрощающая работу с браузером: открытие страниц, поиск элементов по XPath, ожидания, скриншоты при падении тестов [5-7].

AssertJ 3.24.2 – библиотека fluent-утверждений для читаемых проверок в тестах `assertThat(...).isTrue()`, `isLessThan()`, `isEqualTo()` [8].

Maven 3.9 – система сборки и управления зависимостями. Плагин `maven-surefire-plugin` запускает тесты из командной строки [9, 10].

Google Chrome – целевой браузер. Используется постоянный профиль (`chrome-profile`) для хранения сессии авторизации, так как автоматический вход на Ozon невозможен из-за SMS-подтверждения и капчи [11].

Git – система контроля версий для совместной работы над репозиторием проекта [12].

Паттерн Page Object – архитектурный подход: классы `pages.*` описывают страницы, `classes elements.*` – переиспользуемые UI-элементы, `tests.*` – сценарии проверок. [13].

4. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

По результатам работы учебная практика оценена на 5. Отзыв руководителя с оценкой (см. рис. 35).

Отзыв

о прохождении учебной практики

Свинцов Егор Александрович, студент группы 4383 второго курса бакалавриата Санкт-Петербургского электротехнического университета им В.И. Ульянова (Ленина) “ЛЭТИ”, проходил учебную практику по теме “UI-тестирование” с 25.06.2025 по 08.07.2025 на кафедре МО ЭВМ.

Во время практики Свинцов Егор Александрович выполнил все поставленные задачи, продемонстрировал владение языком программирования JAVA, умение планировать разработку и работать в команде.

По результатам учебной практики Свинцов Егор Александрович заслуживает оценки **отлично**.

Подпись руководителя практики:

Ассистент кафедры
МОЭВМ



Шевелева А.М.

17.07.2026

Рисунок 35 — Отзыв руководителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики была выполнена работа в составе группового проекта по автоматизации UI-тестирования раздела «Избранное» маркетплейса Ozon. Индивидуальная часть включала реализацию тестов № 1, № 5 и № 10, разработку базовых UI-компонентов и класса MainPage.

Были реализованы и отлажены проверки корректного отображения основных компонентов раздела «Избранное», сохранения списка товаров после обновления страницы и динамической подгрузки рекомендаций после прокрутки. Все сценарии интегрированы в класс FavoritesPageTest.

Разработанные общие элементы интерфейса и методы главной страницы использовались другими участниками команды. Это позволило сократить дублирование кода, унифицировать взаимодействие с шапкой сайта и обеспечить единый стиль Page Object-классов.

В процессе работы были освоены Java 17, Selenide, JUnit 5, Maven и AssertJ, углублено понимание паттерна Page Object Model и получен практический опыт командной разработки с использованием Git и Pull Request [14, 15].

Полученные навыки могут применяться при дальнейшем расширении тестового покрытия, рефакторинге UI-тестов и разработке автоматизированных проверок других разделов веб-приложений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ozon: официальный сайт интернет-магазина [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.ozon.ru/> (дата обращения: 08.07.2026).
2. Ozon UI Tests: репозиторий группового проекта [Электронный ресурс]. — URL: <https://github.com/alemminek/ozon-ui-project> (дата обращения: 10.07.2026).
3. Oracle. Java Platform, Standard Edition 17 Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/> (дата обращения: 08.07.2026).
4. JUnit 5 User Guide: руководство по организации и запуску автоматизированных тестов [Электронный ресурс]. — URL: <https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/> (дата обращения: 08.07.2026).
5. Selenide: документация по автоматизации тестирования веб-интерфейсов [Электронный ресурс]. — URL: <https://selenide.org/documentation.html> (дата обращения: 08.07.2026).
6. Selenide: справочная документация API [Электронный ресурс]. — URL: <https://selenide.org/javadoc/current/> (дата обращения: 09.07.2026).
7. Selenium WebDriver: документация по автоматизированному взаимодействию с веб-браузером [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/> (дата обращения: 09.07.2026).
8. AssertJ Core: руководство по использованию проверок в Java [Электронный ресурс]. — URL: <https://assertj.github.io/doc/> (дата обращения: 09.07.2026).
9. Apache Maven: руководство по сборке проектов и управлению зависимостями [Электронный ресурс]. — URL: <https://maven.apache.org/guides/> (дата обращения: 08.07.2026).
10. Apache Maven Surefire Plugin: документация по настройке и запуску тестов [Электронный ресурс]. — URL:

<https://maven.apache.org/surefire/maven-surefire-plugin/> (дата обращения: 10.07.2026).

11. Google Chrome Help. Управление профилями браузера Chrome [Электронный ресурс]. — URL: <https://support.google.com/chrome/answer/2364824> (дата обращения: 09.07.2026).

12. Git: справочная документация по распределённой системе контроля версий [Электронный ресурс]. — URL: <https://git-scm.com/doc> (дата обращения: 08.07.2026).

13. Fowler M. Page Object [Электронный ресурс] // Martin Fowler's Bliki. — URL: <https://martinfowler.com/bliki/PageObject.html> (дата обращения: 09.07.2026).

14. SLF4J User Manual: руководство по журналированию Java-приложений [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.slf4j.org/manual.html> (дата обращения: 10.07.2026).

15. GitHub Docs. Работа с ветками и Pull Request [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.github.com/en/pull-requests> (дата обращения: 10.07.2026).